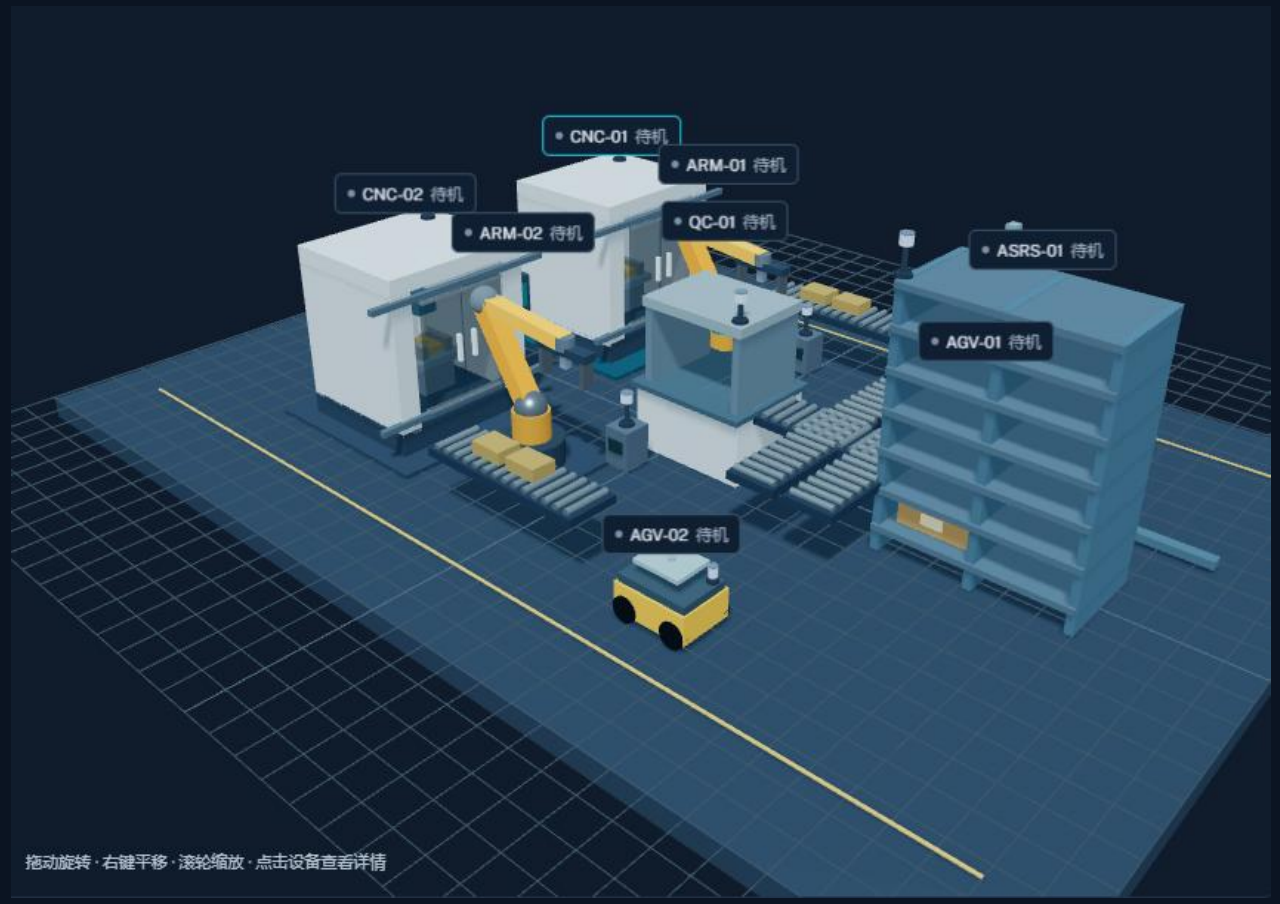
SMARTFACTORY NEXUS

智造未来

数字孪生与 AR
柔性制造车间协同管控系统

系统设计与初步验证

可交互原型 v1.3.0



双加工单元、共享质检与立体仓储 | 原型实景

项目源码已推送至作者个人 GitHub 仓库

https://github.com/LonglongStarry-web/smartfactory-nexus

车间协同管控的范围

围绕双加工单元的生产闭环，把排产、加工、质量、维护与发运关联起来。

订单下达
数量、配方
计划与交期

→

派工换型
兼容单元
先到 / 紧急优先

→

加工送检
取料与切削
共享 QC

→

处置转运
合格、返工
或隔离报废

→

入库发运
履约计数
库存释放

生产进度

同一件工件的加工、质检和入库分别记录，订单以合格入库计完成量。

异常处理

故障可追到受影响的设备和工件，超差可追到具体测量与工艺参数。

用户任务与验收条件

以可观察的业务结果定义需求。三类角色可从相同工件和设备编号交叉核对记录。

角色	需要解决的问题	操作与验收条件
生产调度	插单、停机和换型改变交付时间	对比排产策略。停机后停止派工，在制件原位保留。
质量检验	不合格原因与去向难追踪	查看同编号的测量、工序及参数。返工保留首检结果。
设备维护	告警、维修和恢复各自记录	按设备查看告警与工单。三项确认完成后才恢复生产。

基础能力还包括浏览器启动、主题与字号设置、存档恢复，以及可打开的报告导出。

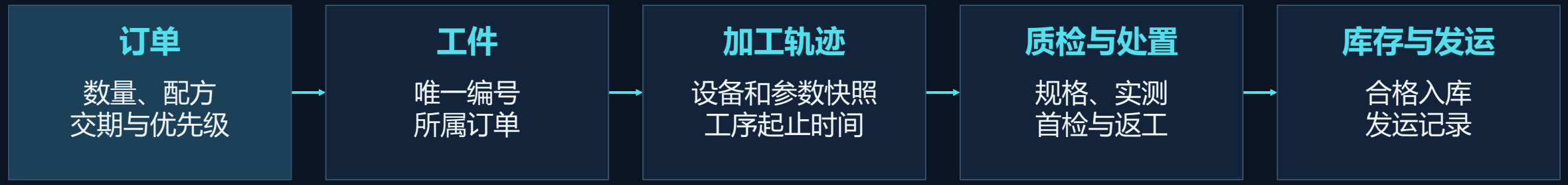
统一状态驱动九个业务页面

React 页面、三维设备和图表读取同一份模拟状态，操作由规则引擎更新。



工件编号贯通生产记录

投料时固化配方与参数。检测结果、返工和库存动作按编号回到同一件工件。



当前状态和历史快照

实时页面读取当前工序，历史回放读取已记录的工序区间和该件工艺参数。

计数发生的时间

切削完成计加工量，首次检测决定首检良品率，合格件登记入库后增加订单完成量。

工序联锁与模拟时钟

设备、夹具和检测位按工序交接工件。三维从当前工序和进度计算姿态。

上料装夹
开门、定位与夹紧
夹爪交给夹具

→

切削退刀
端面、轮廓、钻孔
去毛刺与退刀

→

卸料送检
开门、握持与松夹
夹具交给夹爪

→

检测分流
扫描与规格判定
QC 交给暂存位

运行与暂停

统一时钟推进工序、转运与换型。暂停或设备故障时，相关工序和工件位置冻结。

共享资源等待

检测位、缓冲位和物流资源不足时，工件保持当前持有者或进入等待。

工序模型 | 法兰 49 模拟秒，安装板 52 模拟秒，正常入库转运另计 14 模拟秒

数字孪生车间布局

两个加工单元各有 CNC 和机械臂，共享检测、物流和仓储资源。



加工单元

CNC-01 与 CNC-02 对应独立上料位和机械臂。

共享检测与物流

QC-01 检测分流，AGV 将合格件送往 ASRS-01。

设备详情

选中设备可查看状态、当前工件、工序和故障信息。

界面证据 | 数字孪生车间的设备选择、状态与工件流转

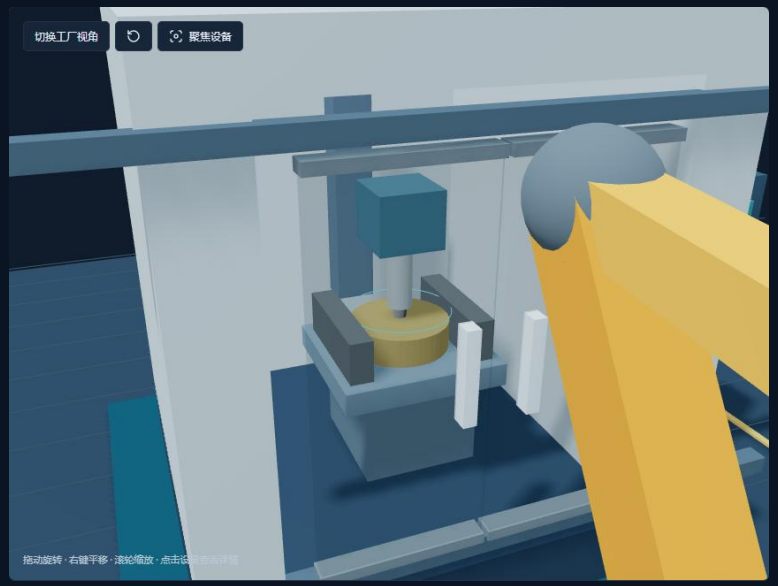
三维动作与加工阶段同步

原型用 19 道工序驱动取放、装夹、切削、送检和分流。



上料

工件随夹爪进入加工区。



端面加工

夹具夹持，刀具进入切削位置。



钻孔

刀具按孔位下探并退回。

灯杆安装在设备表面，状态随设备更新。暂停后动画与工序进度一起停止。

设备内部观察与历史回放

选择设备进入内部视角，查看工序、刀路和投料时保存的工艺参数。



看当前加工

透视机床外壳，读取当前步骤、转速、进给与补偿。

查历史工件

按编号选择工件，可跳转工序、拖动时间、调整回放速度。

独立回放

回放使用已完成工序的时间区间，生产计数与时钟保持原值。

生产调度与交付时间

先来先服务和紧急订单优先可以对比。设备能力、换型、共享 QC 与物流等待进入估算。



同一运行快照的预计时刻 | 策略对比取决于当前任务与可用资源

紧急插单只调整尚未开工的任务。预测随设备故障和队列变化更新。

计划开始

下单时指定的最早开始时刻。

预计完工

按任务、设备及已知等待估算。

实际完工

订单所需合格件全部入库的时刻。

界面证据 | CNC 双设备甘特图与两种调度策略对比

配方切换改变刀路与规格

两组 CNC 可设置兼容产品。换型占用 6 个模拟秒，单元有投料或转运时锁定能力配置。

项目	圆形法兰 A-320	安装支架板 B-210
外形与刀路	圆形、圆周外轮廓	矩形、矩形外轮廓
加工周期	49 模拟秒	52 模拟秒
孔位 X	20 mm，公差 ±0.05 mm	30 mm，公差 ±0.05 mm
轮廓尺寸	直径 80 mm，公差 ±0.10 mm	宽度 100 mm，公差 ±0.10 mm

没有兼容加工单元时，订单显示能力等待。标准工装完成换型后才开始对应配方。

超差可追溯至测量与工序

按投料时的工艺参数计算特征测量值，再与该配方的规格比较。

实验输入	关联工序	实测值 / 允许范围	判定
装夹 X 偏移 +0.08	钻孔	孔位 X 20.08 / 19.95–20.05	孔位超差
轮廓补偿 +0.20	轮廓加工	外径 80.20 / 79.90–80.10	尺寸超差
跳过去毛刺	去毛刺	毛刺高度 0.12 / 0–0.05	毛刺超限

质检详情显示设备、配方、参数快照与来源工序，可按工件编号回看加工过程。

隔离、返工与报废补投

超差件可暂存等待人工处置。去毛刺返工保留原编号和失败首检。

参数 → 工序 → 测量 → 处置

CNC-01 · 配方 FLANGE-A320 r1 · 首次加工

装夹 X 偏移 0 mm → 钻孔基准同量偏移 → 孔位 X 20 mm（允许 19.95–20.05）→ 符合规格

直径补偿误差 0 mm → 轮廓尺寸变化 → 外轮廓直径 80 mm（允许 79.9–80.1）→ 符合规格

跳过去毛刺 → 残余高度 0.12 mm → 残余毛刺高度 0.12 mm（允许 0–0.05）→ 超差隔离

以上是已知输入在仿真规则中的因果解释。真实设备还需量具校准、刀具磨损、热变形等证据，不能直接据此认定现场根因。

毛刺超限

隔离后去毛刺。同一编号复测合格后入库。

孔位或尺寸超差

原件保留报废记录，按订单缺口补投，替补件使用新编号。

入库计数

仅合格入库增加订单完成量。首检和返工复测可分别查询。

故障联动与维修恢复

告警、停机状态、工件冻结和调度更新使用同一个设备编号。

触发告警
温度、振动
或设备异常

→

停机隔离
冻结在制工件
退出可用派工

→

创建维修工单
按设备记录
维修进度

→

确认并恢复
隔离、检查、复位
工序与排产继续

维修联锁

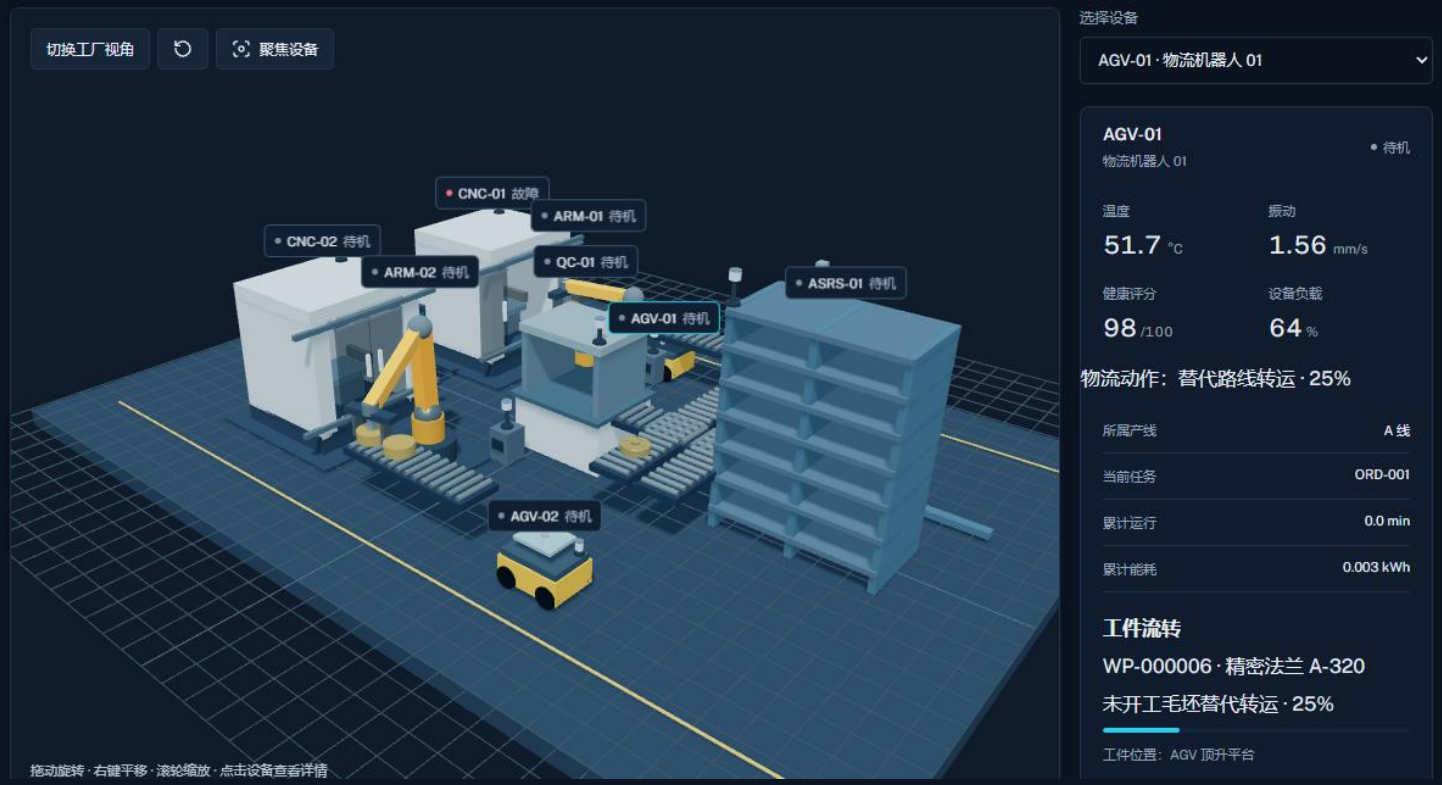
有维修工单时，隔离、检查、复位三项均确认后才开放恢复操作。

故障证据

告警历史与维修记录保留。其他兼容单元具备空位时可接收未开工毛坯。

AGV 物流与仓储发运

物流把质检结果转换为库存和订单履约记录，同时处理停机转运与满仓等待。



正常转运 14 秒

取货、顶升、载货、入库和返回动作随转运阶段联动。

替代路线 8 秒

故障单元仅移出未开工毛坯，在制件留在原工序。

发运释放容量

满仓阻塞入库，发运后库存减少，历史订单完成量保留。

仓储规则 | 480 件容量，12 个逻辑货格，发运释放当前库存

AR 目标识别与巡检工单

摄像头对准识别图，MindAR 跟踪目标并叠加简化设备模型。





左侧为识别叠加，右侧为同设备的巡检与维修工单

识别成功

补充验证已确认 AR 能成功识别目标。

现场操作

选择设备，授权相机并对准识别图，按工单逐项确认。

失败处理

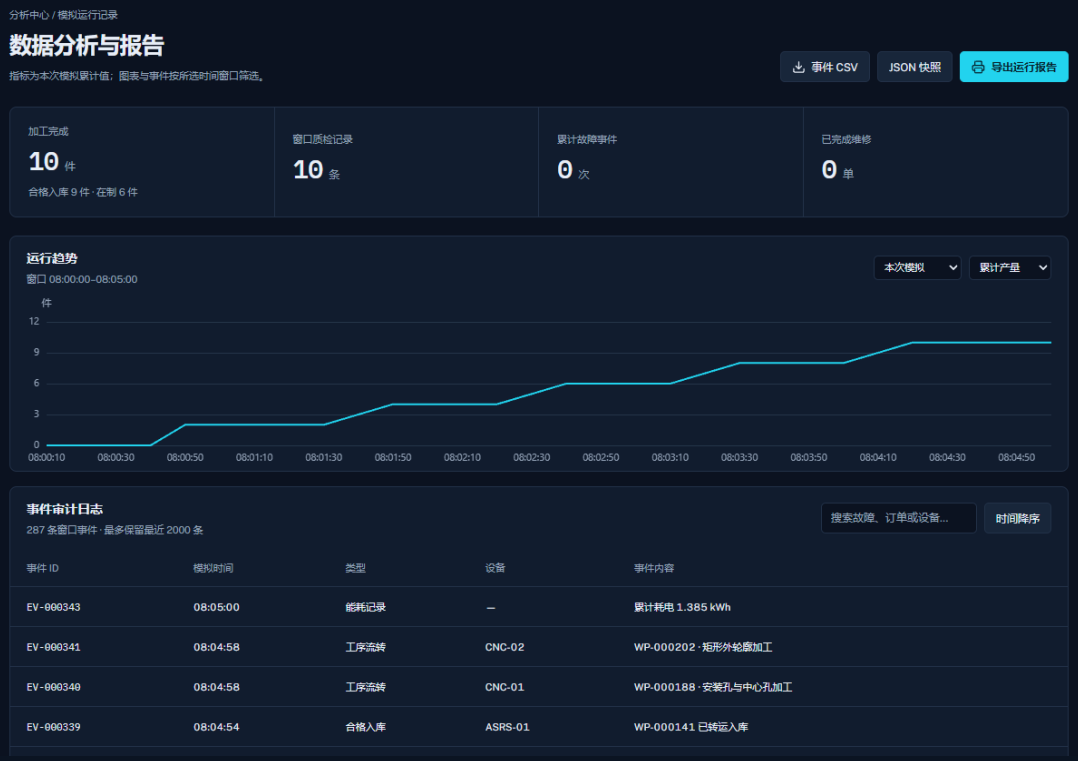
权限拒绝时给出提示，可进入普通三维巡检。

驾驶舱概览与可复核报告

驾驶舱从车间状态汇总产出、在制、质量、能耗和告警。



驾驶舱 | 全厂或产线范围的运行指标



报告 | 事件 CSV、状态 JSON、可打印 HTML

界面证据 | 驾驶舱运行快照与可按事件、设备和时间检索的报告

界面设置与浏览器存档

系统可以调整主题、字号、表格密度、三维画质与默认模拟倍速。



显示偏好

主题和字号同步应用于导航、排产条和图表。

本地存档

订单、工件和维修记录随刷新恢复，恢复时模拟默认暂停。

备份与版本

可导出工作空间。版本检查读取部署清单。

同批量下的能耗与工期

40 件法兰、两单元、关闭随机不良，逐秒模拟至订单全部合格入库。

运行模式	完工用时 / 模拟秒	合格入库 / 件	累计模拟能耗 / kWh
标准	1008	40	4.6084
高性能	782	40	5.5431
节能	1335	40	3.8321

工期与能耗的取舍

能耗页按设备功率对模拟时间积分，显示产线趋势和分设备用电。
同一批次中，高性能模式工期最短，节能模式累计用电最低。

验证方法与覆盖范围

用逻辑单元、浏览器业务流程和布局组合覆盖关键路径。

单元测试通过

58

浏览器用例通过

21

页面与宽度组合

27

核验场景	观察结果
暂停、故障与回放	在制工件与阶段进度保留，回放不会改变生产状态
超差、返工、换型与物流	结果可复现，首检保留，兼容约束及满仓规则有效
布局与 AR	三种宽度无页面横向溢出，目标识别与摄像头释放有记录

验证环境 | Windows、Chrome、SwiftShader 软件 WebGL

默认订单完成与工件数量守恒

从 370 件合格需求出发，运行完整默认批次，核对工件去向与订单完成记录。

释放工件	合格入库	隔离报废	最终在制
389	370	19	0

389 = 370 + 19

每件有唯一编号。全部 389 件均保存 19 个已完成的工序区间。

末单在 9,722 模拟秒完工。存档约 4.07 MiB，刷新可恢复批次记录。

数据来源 | v1.3-final-validation.json / batch，模拟运行窗口 12,000 秒

仿真边界与证据口径

验证聚焦浏览器原型的流程一致性、规则复现和界面操作。

方面	模型或测试条件	可支持的结论
加工与质量	简化几何、刀路与规则测量	工序联锁、参数映射和超差处置可复现
生产与能耗	模拟订单、时钟、设定功率与倍率	同条件可比较用时、能耗和批次工件去向
AR 识别	同一目标图绑定所选设备，叠加简化模型	已确认目标识别成功。桌面自动化记录媒体轨道释放
运行与数据	浏览器本地规则引擎及存档	本地运行、恢复和导出。现场设备接入需 PLC 与工业接口

运行项目与查看验证材料

仓库包含源码、测试用例、复核手册和原型验证记录。

运行原型

Windows 安装 Node.js 22.12+，双击「启动系统.cmd」，浏览器访问本机原型。

复核项目

按《系统测试操作手册》检查关键流程。运行 npm test、npm run test:e2e 或 npm run build。

已推送至作者个人 GitHub 仓库

https://github.com/LonglongStarry-web/smartfactory-nexus

GitHub 公开仓库 | 源码、测试与演示材料